

OikoNaos
Test Case Specification
Versione 1.6



Data: 23/12/2025

Progetto: OikoNaos	Versione: 1.6
Documento: Test Case Specification	Data: 23/12/2025

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Luigi Potestà	0512120076

Partecipanti:

Nome	Matricola
Luigi Potestà	0512120076
Maria Antonietta Ruggiero	0512121126
Giulia Buonafine	0512119695
Mario Sinopoli	0512119113

Scritto da:	Maria Antonietta Ruggiero
--------------------	---------------------------

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
28/11/2025	1.0	Creazione della struttura del documento (Indice), stesura delle sezioni introduttive (Purpose, Audience) e Test Case Identifier.	Luigi Potestà
02/12/2025	1.1	Analisi dei requisiti per la definizione dei Test Items e stesura completa delle specifiche di Input e Output	Giulia Buonafine
04/12/2025	1.2	Definizione dell'ambiente di test e requisiti procedurali spaciali	Mario Sinopoli
06/12/2025	1.3	Stesura delle dipendenze tra casi di test (Intercase Dependencies), revisione generale	Maria Antonietta Ruggiero
11/12/2025	1.4	Ridefinizione Input e Output Specification in relazione al codice implementato	Mario Sinopoli Maria Antonietta Ruggiero
21/12/2025	1.5	Migliorie nelle sezioni Special procedural requirements e Intercase dependencies	Giulia Buonafine Luigi Potestà
23/12/2025	1.6	Ulteriore miglioramento delle sezioni di Input e Output con definizione chiara dei casi di test	Giulia Buonafine Mario Sinopoli Maria Antonietta Ruggiero Luigi Potestà

Indice

1. Purpose	4
2. Audience	4
3. Test case specification identifier.....	5
4. Test items.....	7
5. Input specification	8
6. Output specification.....	8
7. Environmental needs	9
8. Special procedural requirements	10
9. Intercase dependencies	11

1. Purpose

Lo scopo del presente documento è definire in modo dettagliato le specifiche dei casi di test (*Test Cases*) per il sistema OikoNaos, al fine di verificare la corretta implementazione delle funzionalità previste per la versione prototipale del sistema, così come descritte nel Requirements Analysis Document (RAD) e progettate nel System Design Document (SDD) e nell'Object Design Document (ODD).

Il documento intende fornire una guida strutturata per l'esecuzione delle attività di testing, assicurando che i principali flussi operativi implementati nel prototipo funzionino correttamente. In particolare, i casi di test sono finalizzati a verificare il corretto funzionamento delle funzionalità di autenticazione degli utenti, la gestione delle sessioni applicative e il meccanismo di controllo degli accessi alle risorse protette, implementato tramite filtro di autenticazione, garantendo che solo gli utenti autorizzati possano accedere alle funzionalità riservate.

Le attività di verifica riguardano inoltre la gestione delle prenotazioni degli spazi comuni, includendo la creazione, la consultazione e la cancellazione delle prenotazioni, nonché il corretto funzionamento dei meccanismi di persistenza dei dati e il rispetto dei vincoli di integrità definiti a livello progettuale. Analogamente, i casi di test coprono la creazione e la consultazione dei ticket di manutenzione da parte dei coinquilini e le funzionalità di gestione dei ticket riservate al ruolo di Supervisore, limitatamente alla presa in carico delle segnalazioni e all'aggiornamento dello stato del ticket.

Infine, il documento mira a verificare il rispetto delle principali regole di business e dei meccanismi di sicurezza previsti dal sistema, in particolare il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC), assicurando la protezione delle informazioni sensibili e la coerenza complessiva tra requisiti, architettura e implementazione. L'esecuzione dei casi di test descritti consentirà di valutare la qualità del prototipo prima del rilascio, individuando eventuali difetti o discrepanze rispetto alle specifiche progettuali.

2. Audience

Il presente documento è destinato alle diverse figure coinvolte nel ciclo di vita del progetto OikoNaos e rappresenta un riferimento condiviso per le attività di verifica e validazione del sistema. In particolare, esso è rivolto al **Team di Testing**, responsabile dell'esecuzione dei casi di test descritti, della raccolta e registrazione dei risultati ottenuti e della segnalazione delle anomalie riscontrate durante le fasi di verifica. Il documento è inoltre destinato al **Team di Sviluppo**, che può utilizzarlo per comprendere in modo chiaro gli scenari di test che il codice implementato è chiamato a soddisfare e per analizzare i difetti individuati, al fine di procedere alla loro correzione e alla successiva verifica di regressione.

Un ulteriore destinatario del documento è il **Project Manager**, il quale può fare riferimento alle specifiche dei casi di test per monitorare l'avanzamento delle attività di testing, valutare la copertura dei requisiti rispetto alle funzionalità implementate e stimare il livello complessivo di qualità del rilascio software.

Infine, il documento si rivolge anche all'**Azienda Coordinatrice**, in qualità di stakeholder del progetto, fornendo una base di riferimento per i test di accettazione utente, al fine di verificare che il prototipo soddisfi le esigenze operative e i requisiti di business previsti.

3. Test case specification identifier

TC-AUTH-01 Autenticazione con credenziali valide

Questo caso di test ha l'obiettivo di verificare il corretto funzionamento del meccanismo di autenticazione del sistema OikoNaos in presenza di credenziali valide. Il test fa riferimento al modulo di Gestione Autenticazione, così come descritto nel System Design Document, ed è finalizzato alla verifica del requisito funzionale *RF02*, relativo all'accesso degli utenti al sistema, nonché del caso d'uso *UC03* (Autenticazione utente).

Il test viene eseguito in un contesto in cui il database del sistema contiene un utente correttamente registrato. L'utente fornisce uno username presente nel database e la password correttamente associata ad esso. A seguito dell'inserimento delle credenziali corrette, il sistema deve consentire l'accesso dell'utente.

Dal punto di vista dell'interfaccia utente, l'operazione di login si conclude con il reindirizzamento alla home page riservata e con la visualizzazione delle funzionalità consentite in base al ruolo associato all'utente autenticato. Dal punto di vista dello stato interno del sistema, viene correttamente creata una sessione applicativa valida, che consente l'accesso alle risorse protette.

Il test è considerato superato se l'utente viene autenticato senza errori e la sessione applicativa risulta correttamente attiva.

TC-AUTH-02 Autenticazione con password errata

Questo caso di test verifica il comportamento del sistema OikoNaos in presenza di credenziali parzialmente corrette, con particolare riferimento alla gestione di una password errata associata a uno username valido. Anche in questo caso, il test fa riferimento al requisito funzionale *RF02* e al caso d'uso *UC03* (Autenticazione utente).

Il contesto di esecuzione prevede la presenza nel database di uno username valido, mentre la password fornita dall'utente non risulta associata allo username indicato.

In seguito al tentativo di accesso, il sistema deve rifiutare l'autenticazione. L'interfaccia utente deve informare l'utente dell'esito negativo dell'operazione mediante la visualizzazione di un messaggio di errore appropriato, mantenendo l'utente nella pagina di login e impedendo l'accesso alle funzionalità riservate. Dal punto di vista dello stato interno, non deve essere creata alcuna sessione applicativa e i dati persistiti devono rimanere invariati.

Il test è considerato superato se il sistema nega correttamente l'accesso, non crea una sessione e segnala l'errore in modo conforme alle specifiche.

TC-AUTH-03 Autenticazione con username inesistente

Questo caso di test ha lo scopo di verificare il comportamento del sistema in presenza di un tentativo di autenticazione effettuato utilizzando uno username non presente nel database. Il test è riconducibile al requisito funzionale *RF02* e al caso d'uso *UC03* (Autenticazione utente).

Il contesto di esecuzione prevede che il database non contenga alcun utente associato allo username fornito. La password inserita dall'utente risulta pertanto priva di rilevanza ai fini dell'autenticazione.

A fronte dell'inserimento delle credenziali, il sistema deve rifiutare l'accesso. L'interfaccia utente deve visualizzare un messaggio di errore che segnali l'impossibilità di completare l'autenticazione e deve impedire la creazione di una sessione applicativa. Dal punto di vista dello stato interno del sistema, non deve essere effettuata alcuna modifica ai dati persistiti.

Il test è considerato superato se il sistema gestisce correttamente il tentativo di accesso non valido, mantenendo l'utente nella pagina di login e garantendo il rispetto delle regole di sicurezza previste.

TC-AUTH-04 Logout dell'utente autenticato

Il presente caso di test, identificato come TC-AUTH-04, è finalizzato alla verifica del corretto

funzionamento dell'operazione di logout per un utente precedentemente autenticato nel sistema OikoNaos. Il test considera uno scenario in cui l'utente ha effettuato correttamente l'accesso al sistema ed è in possesso di una sessione applicativa valida.

Il caso di test è stato definito per verificare che il sistema consenta all'utente di terminare volontariamente la propria sessione, invalidando correttamente la sessione applicativa e impedendo l'accesso successivo alle risorse riservate senza una nuova autenticazione. L'operazione di logout deve garantire il ripristino di uno stato sicuro del sistema, in conformità con le politiche di gestione delle sessioni previste.

TC-PREN-01 Creazione di una prenotazione valida

Il presente caso di test, identificato come TC-PREN-01, è finalizzato alla verifica del corretto funzionamento della funzionalità di creazione di una prenotazione per uno spazio comune disponibile. Il test considera uno scenario in cui un utente autenticato, associato al ruolo di Coinquilino, seleziona uno spazio comune e un intervallo temporale per il quale non risultano prenotazioni preesistenti in conflitto.

Il caso di test è stato definito per verificare che il sistema consenta la creazione della prenotazione, aggiorni correttamente lo stato delle disponibilità dello spazio selezionato e registri l'operazione nel database, garantendo la coerenza dei dati e il rispetto delle regole di business previste.

TC-PREN-02 Creazione di una prenotazione con conflitto temporale

Il presente caso di test, identificato come TC-PREN-02, è finalizzato alla verifica del comportamento del sistema OikoNaos in presenza di un tentativo di creazione di una prenotazione per uno spazio comune già occupato nello stesso intervallo temporale. Il test considera uno scenario in cui esiste già una prenotazione registrata per la risorsa selezionata. Il caso di test è stato definito per verificare che il sistema rilevi correttamente il conflitto temporale, rifiuti la creazione della nuova prenotazione e informi l'utente dell'impossibilità di completare l'operazione, senza alterare lo stato dei dati persistenti.

TC-PREN-03 – Cancellazione di una prenotazione esistente

Il presente caso di test, identificato come TC-PREN-03, è finalizzato alla verifica della funzionalità di cancellazione di una prenotazione precedentemente creata da un utente autenticato. Il test considera uno scenario in cui l'utente richiede l'annullamento di una prenotazione ancora valida e non soggetta a vincoli che ne impediscano la cancellazione.

Il caso di test è stato definito per verificare che il sistema consenta la cancellazione della prenotazione, aggiorni correttamente la disponibilità dello spazio comune e rifletta la modifica nello stato persistente del sistema.

TC-TICK-01 Creazione di un ticket di manutenzione

Il presente caso di test, identificato come TC-TICK-01, è finalizzato alla verifica della funzionalità di creazione di un ticket di manutenzione da parte di un utente autenticato con ruolo di Coinquilino. Il test considera uno scenario in cui l'utente inserisce correttamente le informazioni richieste per segnalare un problema o un guasto. Il caso di test è stato definito per verificare che il sistema consenta la creazione del ticket, registri correttamente i dati associati alla segnalazione e renda il ticket consultabile all'interno del sistema, con uno stato iniziale coerente con quanto previsto dalle regole di business.

TC-TICK-02 Consultazione dei ticket creati

Il presente caso di test, identificato come TC-TICK-02, è finalizzato alla verifica della funzionalità di consultazione dei ticket di manutenzione da parte di un utente autenticato. Il test considera uno scenario in cui sono presenti uno o più ticket precedentemente creati dall'utente.

Il caso di test è stato definito per verificare che il sistema visualizzi correttamente l'elenco dei ticket associati all'utente, riportando per ciascuno le informazioni principali e lo stato corrente della segnalazione, senza consentire modifiche non autorizzate.

4. Test items

Gli elementi oggetto di test corrispondono ai moduli software effettivamente implementati nella versione prototipale del sistema OikoNaos, come definiti nel System Design Document e dettagliati nell'Object Design Document.

Questo paragrafo elenca esclusivamente i sottosistemi inclusi nel prototipo e oggetto delle attività di verifica descritte nel Test Plan, escludendo i moduli previsti per evoluzioni future ma non implementati nella versione corrente del sistema.

Per ciascun modulo incluso nel perimetro di test, i casi di test sono definiti in forma atomica e identificati tramite un codice univoco. I singoli test case, comprensivi di precondizioni, input, passi di esecuzione e risultati attesi, sono descritti nella sezione "Test Cases" del presente documento.

Modulo Gestione Autenticazione

Il Modulo di Gestione Autenticazione comprende le funzionalità relative all'accesso degli utenti al sistema e alla gestione delle sessioni applicative. I casi di test associati a questo modulo esercitano il meccanismo di autenticazione tramite credenziali, verificando sia il comportamento corretto del sistema in presenza di dati validi, sia la gestione delle condizioni di errore in caso di credenziali non corrette o inesistenti. Le attività di test includono inoltre la verifica della corretta creazione e terminazione della sessione applicativa e del controllo degli accessi alle risorse protette, al fine di garantire che tali risorse siano accessibili esclusivamente a utenti autenticati.

Modulo Gestione Prenotazioni degli Spazi Comuni

Il Modulo di Gestione Prenotazioni degli Spazi Comuni include le funzionalità che consentono agli utenti autenticati di gestire le prenotazioni delle aree comuni.

I casi di test relativi a questo modulo esercitano la creazione di nuove prenotazioni per spazi disponibili, la rilevazione e la prevenzione di conflitti temporali tra prenotazioni e la cancellazione di prenotazioni già esistenti. Le verifiche sono finalizzate ad accertare il corretto rispetto delle regole di disponibilità e la coerenza dei dati memorizzati nel sistema.

Modulo Gestione Ticket di Manutenzione

Il Modulo di Gestione Ticket di Manutenzione comprende le funzionalità dedicate alla segnalazione e alla consultazione dei problemi di manutenzione da parte degli utenti. I casi di test esercitano la creazione di ticket di manutenzione e la consultazione delle segnalazioni precedentemente inserite, verificando che le informazioni associate ai ticket siano correttamente registrate, persistite e visualizzate dal sistema.

Moduli esclusi dal perimetro di test

Sono esclusi dal presente Test Case Specification i moduli relativi alla Gestione Eventi e Bacheca, alla Gestione delle Risorse Condivise, alla Gestione delle Spese e dei Pagamenti e alla gestione avanzata del Profilo Utente, in quanto non implementati nella versione prototipale del sistema. Le funzionalità associate a tali moduli saranno oggetto di specifiche attività di test nelle successive evoluzioni del sistema.

5. Input specification

Questa sezione elenca gli input richiesti per l'esecuzione dei casi di test definiti nel sistema OikoNaos. Gli input sono organizzati in base ai gruppi di casi di test identificati nel documento (TC-AUTH, TC-PREN, TC-TICK) e rappresentano i dati necessari per esercitare le funzionalità implementate.

Gli input elencati includono sia valori corretti sia valori errati o limite, utilizzati per verificare il comportamento del sistema in condizioni normali ed eccezionali.

Input per i casi di test di Autenticazione

I casi di test appartenenti al gruppo **TC-AUTH** richiedono come input le credenziali di accesso fornite dall'utente durante la procedura di login. Gli input utilizzati comprendono:

- username
- password

Essi che possono corrispondere o meno a un utente registrato nel sistema. Tali input consentono di verificare il comportamento del sistema sia in presenza di credenziali valide, che permettono l'autenticazione e la creazione di una sessione applicativa, sia in presenza di credenziali errate o inesistenti, che devono determinare il rifiuto dell'accesso senza alterare lo stato del sistema.

Input per i casi di test di Prenotazione degli spazi comuni

I casi di test appartenenti al gruppo **TC-PREN** richiedono come input le informazioni necessarie alla gestione delle prenotazioni degli spazi comuni da parte di un utente autenticato.

Gli input includono:

- l'identità dell'utente autenticato,
- lo spazio comune (ambiente) selezionato,
- la data della prenotazione
- l'intervallo temporale richiesto.

Tali dati permettono di verificare la corretta creazione di una prenotazione in condizioni di disponibilità, nonché la gestione di situazioni di conflitto temporale o di disponibilità residua minima, esercitando le regole di business definite per la gestione delle prenotazioni.

Input per i casi di test di Gestione Ticket di Manutenzione

I casi di test appartenenti al gruppo **TC-TICK** richiedono come input i dati forniti da un utente autenticato per la creazione e la consultazione dei ticket di manutenzione. Gli input comprendono e informazioni descrittive del problema segnalato:

- un titolo per definire in modo chiaro la segnalazione
- una breve descrizione del problema
- la selezione del tipo di guasto
- eventuali allegati facoltativi

Tali input consentono di verificare la corretta registrazione delle segnalazioni nel sistema e la possibilità di consultare i ticket creati, esercitando le funzionalità di base previste per la gestione dei ticket di manutenzione.

6. Output specification

Questa sezione descrive i risultati attesi dal sistema in risposta agli input specificati nella sezione precedente. Un test è considerato *superato* (*Pass*) esclusivamente quando l'output prodotto dal sistema coincide con l'output atteso, sia in termini di risposta dell'interfaccia utente sia in termini di variazioni

dello stato interno del sistema e dei dati persistiti.

Le specifiche di output coprono pertanto il comportamento osservabile dall'utente e gli effetti sulle informazioni memorizzate, garantendo la coerenza tra interazione applicativa, logica di business e persistenza dei dati.

Output per i casi di test di Autenticazione

Per i casi di test appartenenti al gruppo **TC-AUTH**, gli output attesi dipendono dall'esito del tentativo di autenticazione.

In presenza di **credenziali valide (TC-AUTH-01)**, il sistema deve consentire l'accesso dell'utente, creando correttamente una sessione applicativa. L'interfaccia utente deve reindirizzare l'utente alla home page riservata e rendere disponibili le funzionalità previste in base al ruolo associato.

In presenza di **credenziali errate o inesistenti (TC-AUTH-02/TC-AUTH-03)**, il sistema deve rifiutare l'autenticazione. L'interfaccia utente deve visualizzare un messaggio di errore appropriato e mantenere l'utente nella pagina di login. Dal punto di vista dello stato interno, non deve essere creata alcuna sessione applicativa e i dati persistiti devono rimanere invariati.

In caso di **logout (TC-AUTH-04)**, il sistema deve invalidare correttamente la sessione applicativa attiva e impedire l'accesso successivo alle risorse protette senza una nuova autenticazione.

Output per i casi di test di Prenotazione degli spazi comuni

Per i casi di test appartenenti al gruppo **TC-PREN**, gli output attesi riguardano la gestione delle prenotazioni degli spazi comuni.

In caso di **prenotazione valida (TC-PREN-01)**, il sistema deve confermare l'avvenuta operazione all'utente e aggiornare le informazioni visualizzate relative alle prenotazioni. Dal punto di vista dello stato interno, deve essere registrata una nuova prenotazione persistente associata all'utente, allo spazio selezionato, alla data e all'intervallo temporale richiesti, aggiornando la disponibilità della risorsa.

In presenza di **conflitti temporali (TC-PREN-02)** o di indisponibilità dello spazio selezionato, il sistema deve rifiutare la creazione della prenotazione e informare l'utente dell'impossibilità di completare l'operazione, senza modificare lo stato dei dati persistiti.

In caso di **cancellazione di una prenotazione (TC-PREN-03)**, il sistema deve confermare l'annullamento e aggiornare la disponibilità dello spazio comune, riflettendo correttamente la modifica nel database.

Output per i casi di test di Gestione Ticket di Manutenzione

Per i casi di test appartenenti al gruppo **TC-TICK**, gli output attesi riguardano la gestione delle segnalazioni di manutenzione.

In caso di **creazione di un ticket (TC-TICK-01)**, il sistema deve confermare l'avvenuta registrazione della segnalazione e rendere il ticket consultabile all'interno del sistema. Dal punto di vista dello stato interno, deve essere memorizzato un nuovo ticket associato all'utente che ha effettuato la segnalazione, con uno stato iniziale coerente con le regole di business previste.

In caso di **consultazione dei ticket (TC-TICK-02)**, il sistema deve visualizzare correttamente l'elenco delle segnalazioni associate all'utente, mostrando per ciascun ticket le informazioni principali e lo stato corrente, senza consentire modifiche non autorizzate.

7. Environmental needs

In questa sezione vengono descritti i requisiti hardware e software dell'ambiente di test (Test Environment) necessario per l'esecuzione dei casi di test definiti nel presente Test Case Specification. L'ambiente di test deve replicare, per quanto possibile, l'ambiente di produzione descritto nel System

Design Document (Sez. 5.3) e rispettare i vincoli di implementazione e i requisiti non funzionali indicati nel Requirements Analysis Document (RNF12 – RNF15).

L'obiettivo è garantire che i risultati dei test siano affidabili, ripetibili e rappresentativi del comportamento del sistema in condizioni operative reali.

Hardware requirements

Server: È richiesta una macchina fisica o virtuale configurata per ospitare l'Application Server e il DBMS, dotata di adeguato supporto alla connettività di rete TCP/IP e di risorse hardware sufficienti a garantire l'esecuzione stabile dell'applicazione web e del database durante le sessioni di test.

Client: Devono essere disponibili dispositivi client eterogenei (desktop e laptop e, ove possibile, dispositivi mobili) per verificare la corretta fruizione dell'interfaccia web e l'esperienza utente su differenti configurazioni, in coerenza con i requisiti di compatibilità e accessibilità previsti.

Software requirements

Application Server: Apache Tomcat versione 10.1, configurato per l'esecuzione dell'applicazione web basata su tecnologia Java/Jakarta EE.

Database Server: MySQL versione 8.0 o superiore, utilizzato per la persistenza dei dati relativi alle funzionalità implementate (autenticazione, prenotazioni e ticket di manutenzione).

Ambiente Runtime: Java Development Kit (JDK) versione 17, coerente con lo stack tecnologico del progetto e con le esigenze di compilazione ed esecuzione dell'applicazione.

Browser Web (Client): Browser web moderni e aggiornati, quali Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Apple Safari, utilizzati per verificare la compatibilità lato client in conformità con i vincoli di implementazione definiti.

Driver Database: Driver JDBC compatibile con MySQL 8, necessario per la corretta connessione dell'applicazione al DBMS e per l'esecuzione delle operazioni di persistenza dei dati durante i test.

Strumenti di supporto

Ambiente di sviluppo (IDE): IntelliJ IDEA, utilizzato per l'esecuzione dell'applicazione, il debug e l'eventuale esecuzione di test automatici (ad esempio tramite JUnit).

Sistema di versionamento: Git, utilizzato per la gestione del codice sorgente oggetto di test, garantendo la tracciabilità delle modifiche e la riproducibilità delle versioni considerate stabili ai fini delle attività di verifica.

Stub e componenti di test: Non sono previsti stub o driver di test specifici. I casi di test vengono eseguiti sull'implementazione reale dei moduli inclusi nel prototipo.

8. Special procedural requirements

Lo scopo di questa sezione è descrivere le procedure particolari e le condizioni operative che devono essere rispettate durante l'esecuzione dei casi di test del sistema OikoNaos, al fine di garantire la correttezza e la ripetibilità dei risultati ottenuti.

Per i casi di test relativi al **Modulo di Gestione Autenticazione**, è necessario che il database sia inizializzato con dati coerenti con gli scenari di test previsti. In particolare, devono essere presenti utenti registrati con credenziali valide per i test di autenticazione riuscita, mentre per i test di autenticazione

non valida devono essere utilizzate credenziali errate o riferite a utenti non presenti nel sistema. È inoltre richiesto che non vi siano sessioni applicative attive all'avvio dei test di login, così da evitare interferenze con sessioni precedenti.

Per i casi di test relativi al **Modulo di Gestione Prenotazioni degli Spazi Comuni**, è necessario predisporre preventivamente lo stato delle prenotazioni nel database in modo coerente con lo scenario da verificare. In particolare, per i test di conflitto temporale deve essere già presente una prenotazione che occupi l'intervallo di tempo oggetto del test, mentre per i test di prenotazione valida lo spazio selezionato deve risultare disponibile. I test di cancellazione devono essere eseguiti esclusivamente su prenotazioni esistenti e non soggette a vincoli che ne impediscano l'annullamento.

Per i casi di test relativi al **Modulo di Gestione Ticket di Manutenzione**, è necessario che l'utente sia correttamente autenticato prima dell'esecuzione delle operazioni di creazione o consultazione dei ticket. Per i test di consultazione, devono essere presenti nel sistema uno o più ticket precedentemente inseriti, in modo da consentire la verifica della corretta visualizzazione delle segnalazioni.

Durante l'esecuzione di tutti i casi di test, è richiesto che l'ambiente di test rimanga stabile e che non vengano effettuate modifiche manuali ai dati persistiti al di fuori delle operazioni previste dai singoli test case. Eventuali anomalie riscontrate devono essere annotate e, se necessario, i test devono essere ripetuti ripristinando lo stato iniziale previsto.

9. Intercase dependencies

In questa sezione vengono descritte le principali relazioni di dipendenza tra i casi di test, facendo riferimento alle condizioni che devono essere soddisfatte affinché l'esecuzione dei test avvenga in modo corretto e coerente. Le dipendenze considerate riguardano sia lo stato del sistema sia la necessità di disporre di dati preliminari generati da altri casi di test.

I casi di test relativi al **Modulo di Gestione Autenticazione** possono essere eseguiti in modo indipendente, a condizione che nessun utente risulti già autenticato all'inizio dell'esecuzione dei test. Fa eccezione il caso di test relativo all'operazione di logout, che richiede che l'utente sia precedentemente autenticato, poiché presuppone l'esistenza di una sessione valida.

Per quanto riguarda il **Modulo di Gestione Prenotazioni degli Spazi Comuni**, tutti i casi di test richiedono che l'utente sia correttamente autenticato al momento dell'esecuzione. Tale condizione rappresenta una preconditione funzionale comune e non comporta una dipendenza diretta dall'esecuzione di uno specifico caso di test di autenticazione. Lo stato di autenticazione può essere garantito sia mediante l'esecuzione preliminare di un test di login riuscito, sia predisponendo opportunamente lo stato iniziale del sistema.

All'interno del modulo di prenotazione, alcuni casi di test richiedono inoltre la presenza di dati già registrati nel sistema. In particolare, il test di verifica dei conflitti temporali necessita dell'esistenza di una prenotazione per lo stesso intervallo di tempo, mentre il test di cancellazione richiede la presenza di una prenotazione precedentemente creata. Il test di creazione di una prenotazione valida, invece, può essere eseguito in modo indipendente, purché lo spazio selezionato risulti disponibile.

Anche i casi di test relativi al **Modulo di Gestione Ticket di Manutenzione** richiedono che l'utente sia autenticato prima dell'esecuzione delle operazioni previste. Analogamente a quanto avviene per le prenotazioni, questa dipendenza riguarda lo stato del sistema e non l'esecuzione obbligatoria di uno specifico caso di test di autenticazione. All'interno del modulo, il test di creazione di un ticket può essere eseguito in modo indipendente, mentre il test di consultazione dei ticket richiede che almeno una

segnalazione sia già stata inserita nel sistema, così da consentire la verifica della corretta visualizzazione delle informazioni.

Al di fuori delle dipendenze descritte, i casi di test possono essere eseguiti senza particolari vincoli di ordine, ripristinando di volta in volta lo stato iniziale previsto per ciascun test.